

Chapitre 4

L'entreprise en concurrence parfaite

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de microéconomie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La règle $P = Cm$

- (a) Pourquoi la recette marginale d'une entreprise en concurrence parfaite est-elle égale au prix, quelle que soit la quantité vendue?
- (b) Énoncer la règle d'or de production. Par un raisonnement en « si $P > Cm...$ si $P < Cm...$ », expliquer pourquoi le profit est maximal exactement là où les deux s'égalisent.
- (c) Sur la cimenterie du chapitre 3 (coût fixe = 100), à quel prix le profit est-il exactement nul? Pourquoi ce prix précisément?
- (d) En quel sens « la courbe d'offre est la courbe de coût marginal »? Comment obtient-on l'offre du marché à partir des offres individuelles?

Exercice 2 — Fermer ou continuer

- (a) Distinguer l'arrêt temporaire et la sortie définitive : à quel horizon chacun correspond-il, et quel critère (P face à CVM , ou P face à CM) déclenche chacun?
- (b) Pourquoi une entreprise peut-elle rationnellement continuer à produire à perte, tant que $P > CVM$?
- (c) Sur la cimenterie, à quel prix se situe le seuil d'arrêt à court terme? Justifier.
- (d) Qu'est-ce qu'un coût irrécupérable? Pourquoi ne doit-il jamais entrer dans une décision future? Donner l'exemple de l'erreur type citée dans le chapitre.

Exercice 3 — L'équilibre de long terme

- (a) Décrire le mécanisme d'entrée et de sortie des entreprises. Pourquoi ramène-t-il nécessairement le profit économique vers zéro?
- (b) Écrire la condition d'équilibre de long terme. Sur la cimenterie, à quel prix et pour quelle quantité par entreprise cet équilibre s'établit-il?
- (c) Pourquoi un profit économique nul ne signifie-t-il pas que l'entreprise est « ruinée »?
- (d) Énumérer les trois propriétés que garantit ensemble l'équilibre de long terme en concurrence parfaite.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

Exercice 4 — La concurrence parfaite, prolongement des chapitres précédents

- (a) Ce chapitre affirme qu'au prix $P = 64$, le profit de la cimenterie du chapitre 3 est nul. Vérifier, à partir du tableau de coûts du chapitre 3, que 64 correspond exactement au coût moyen minimal calculé à $q = 5$. Expliquer pourquoi ce n'est pas une coïncidence, mais une conséquence nécessaire de la condition d'équilibre de long terme $P = Cm = CM_{\min}$.
- (b) Le chapitre 3 avait construit, pour cette même cimenterie, la colonne de coût marginal **social** ($Cm_{\text{social}} = Cm + 10$) en supposant un dommage externe de 10 dh par tonne comme dans l'introduction. Au prix $P = 64$, quelle quantité l'entreprise produit-elle en suivant la règle $P = Cm$ (sans la taxe)? Quelle quantité produirait-elle si elle devait suivre $P = Cm_{\text{social}}$ (avec la taxe)? Ce résultat est-il cohérent avec le principe de l'introduction?
- (c) Supposons maintenant qu'une taxe pigouvienne de 10 dh par tonne s'applique en permanence à **toute** l'industrie du ciment, et que le marché retrouve son équilibre de long terme. Puisque cette taxe ajoute une constante de 10 au coût marginal **et** au coût moyen à chaque niveau de production, montrer que le nouveau coût moyen minimal reste atteint exactement à la même quantité $q = 5$, mais à une valeur plus élevée. Calculer cette nouvelle valeur, et en déduire le

nouveau prix et la nouvelle quantité par entreprise à l'équilibre de long terme.

- (d) Comparer les réponses de (b) et (c) : la taxe pigouvienne réduit-elle la quantité produite par **chaque entreprise** de la même façon à court terme et à long terme ? Expliquer la différence.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une entreprise avicole, chiffrée

Une entreprise avicole (production en centaines de poulets) a un coût fixe $CF = 120$ dirhams. Son coût total est $CT(q) = 120 + 30q + 5q^2$.

- (a) Calculer CT , CM , CVM et Cm pour $q = 1$ à 7 .
- (b) Au prix $P = 85$ dh, quelle quantité l'entreprise produit-elle (règle $P = Cm$) ? Calculer son profit exact.
- (c) Le prix chute à $P = 60$ dh. Justifier, en comparant P à CVM , que l'entreprise continue de produire malgré une perte. Quelle quantité produit-elle, et quelle est sa perte ?
- (d) Le prix chute encore à $P = 34$ dh. L'entreprise doit-elle arrêter immédiatement, ou continuer à produire une unité ? Comparer précisément les deux options en termes de profit, et conclure.

Exercice 6 — L'équilibre de long terme et le nombre d'entreprises, chiffré

Toutes les entreprises de cette industrie ont la structure de coûts de l'exercice 5. La demande du marché est $Q_d = 5\,000 - 40P$.

- (a) Quel est le prix d'équilibre de long terme de cette industrie (entrée libre d'entreprises identiques) ?
- (b) À ce prix, quelle est la quantité produite par chaque entreprise individuelle ?
- (c) Quelle est la quantité totale demandée à ce prix ? En déduire le nombre d'entreprises actives à l'équilibre de long terme.
- (d) La demande augmente à $Q'_d = 5\,600 - 40P$. Quel est l'effet de long terme sur le prix, sur la quantité par entreprise, et sur le nombre d'entreprises ? Justifier chacune des trois réponses.